

1. В процессе эксплуатации ЭВМ может рассматриваться как физическая система S , которая в результате проверки может оказаться в одном из следующих состояний: s_1 — ЭВМ полностью исправна; s_2 — ЭВМ имеет незначительные неисправности в оперативной памяти, при которых она может решать задачи; s_3 — ЭВМ имеет существенные неисправности и может решать ограниченный класс задач; s_4 — ЭВМ полностью вышла из строя. В начальный момент времени ЭВМ полностью исправна (состояние s_1). Проверка ЭВМ производится в фиксированные моменты времени t_1, t_2, t_3 . Процесс, протекающий в системе S , может рассматриваться как однородная марковская цепь с тремя шагами (первая, вторая, третья проверки ЭВМ). Матрица переходных вероятностей имеет вид

$$\|P_{ij}\| = \begin{vmatrix} 0,3 & 0,4 & 0,1 & 0,2 \\ 0 & 0,2 & 0,5 & 0,3 \\ 0 & 0 & 0,4 & 0,6 \\ 0 & 0 & 0 & 1,0 \end{vmatrix}.$$

Определить вероятности состояний ЭВМ после трех проверок. Ответ: (0,027; 0,076; 0,217; 0,680).

2. Система S — техническое устройство, состоящее из 3 узлов и время от времени (в моменты $t_1, t_2, \dots, t_k$), подвергающееся профилактическому осмотру и ремонту. После каждого шага (момента осмотра и ремонта) система может оказаться в одном из следующих состояний: s_0 — все узлы исправны (ни один не заменялся новым); s_1 — один узел заменен новым, остальные исправны; s_2 — два узла заменены новыми, остальные исправны; s_3 — все 3 узла заменены новыми. Вероятность того, что в момент профилактики узел придется заменить новым, равна p (независимо от состояния других узлов). Рассматривая состояния системы S как марковскую цепь, найти переходные вероятности для $p = 0,4$ вычислить вероятности состояний системы S после трех шагов (в начальный момент все узлы исправны). Ответ: (0,010; 0,110; 0,398; 0,482). **
3. Точка S «блуждает» по оси абсцисс Ox по следующему закону: на каждом шаге она с вероятностью 0,5 27остается на месте, с вероятностью 0,3 перескакивает на единицу вправо и с вероятностью 0,2 — влево. Состояние системы S после k шагов определяется одной координатой (абсциссой) точки S . Начальное положение точки — начало координат. Рассматривая последовательность положений точки S как цепь Маркова, найти вероятность того, что она после четырех шагов окажется от начала координат не дальше, чем на расстоянии, равном единице. Ответ: $\approx 0,693$
4. Пусть целые числа $m > 0, M > 0$ — начальные капиталы соответственно первого и второго игроков. Проводятся последовательно игры, в результате каждой из которых с вероятностью p капитал первого игрока увеличивается на 1 и с вероятностью $q = 1 - p$ уменьшается на 1. Результаты любой игры не зависят от результатов любых других игр. Пусть $S(k)$ — капитал первого игрока после k игр. Предполагается, что в случае $S(k) = 0$ или $S(k) = L = m + M$ игра прекращается (ситуация разорения одного из игроков). Показать, что $S(k)$ — цепь Маркова, найти переходную матрицу и построить граф цепи. **
5. Имеется предприятие, выпускающее некоторый товар A . Вероятность того, что этот товар будет пользоваться достаточным спросом, равна 0,5. Если в течение недели товар пользуется спросом, то выпуск его продолжается. В противном случае на следующей неделе предприятие выпускает другой товар B , имеющий вероятность достаточного спроса 0,7. Если спрос на товар B становится недостаточным, то с новой недели опять выпускается товар A , и т.д.

А). С какой вероятностью предприятие будет выпускать товар A через неделю?

Б). Через две недели?

Для производства товара А требуется 100 болтов в неделю, для товара В – 200 болтов в неделю. Рассмотрим случайный процесс $X(t)$ - еженедельный расход болтов.

- В). Привести примеры возможных реализаций и сечений случайного процесса
- Г). Найти математическое ожидание, дисперсию, СКО и корреляционную функцию случайного процесса
- Д). Является ли случайный процесс стационарным? Эргодическим?
- Е). Какую долю времени в целом предприятие будет выпускать товар А, и какую — товар В?
6. Решить задачу 5 в предположении, что в начальный момент времени предприятие выпускает товар В.
7. Две автомашины А и В сдаются в аренду по одной и той же цене. Каждая из них может находиться в одном из двух состояний: S1 - машина работает хорошо, S2 - машина требует ремонта, которые образуют цепь Маркова. Матрицы вероятностей переходов между состояниями за сутки для этих машин равны соответственно:

$$P_A = \begin{bmatrix} 0,7 & 0,3 \\ 0,8 & 0,2 \end{bmatrix} \quad P_B = \begin{bmatrix} 0,6 & 0,4 \\ 0,7 & 0,3 \end{bmatrix}.$$

Определить финальные вероятности состояний для обеих автомашин. Какую автомашину стоит арендовать?

8. В городе N каждый житель имеет одну из трех профессий А, В, С. Дети отцов, имеющих профессии А, В, С сохраняют профессии отцов с вероятностями $3/5$, $2/3$, $1/4$ соответственно, а если не сохраняют, то с равными вероятностями выбирают любую из двух других профессий.

Найти:

- 1) распределение по профессиям в следующем поколении, если в данном поколении профессию А имело 20%, профессию В - 30%, профессию С - 50%;
- 2) распределение по профессиям, не меняющееся при смене поколений.

